

Report Tecnico: Scansione dei Servizi con Nmap

1. Informazioni Generali sul Target

- IP Target: 192.168.50.101
- Stato dell'Host: Attivo (Verificato tramite ping con latenza media di 4.54 ms e tramite scansione di tipo ping sweep nmap -sn).
- Sistema Operativo Rilevato: Linux 2.6.X (Rilevato tramite OS Fingerprinting di Nmap).

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ping -c 4 192.168.50.101  
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=9.21 ms  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.97 ms  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.62 ms  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.36 ms  
  
— 192.168.50.101 ping statistics —  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3049ms  
rtt min/avg/max/mdev = 2.616/4.540/9.214/2.711 ms
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -sn 192.168.50.101  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 10:16 -0400  
Nmap scan report for 192.168.50.101  
Host is up (0.0016s latency).  
MAC Address: 08:00:27:45:43:72 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.64 seconds
```

2. Tecniche di Scansione Utilizzate e Comandi

Per l'esercizio sono state impiegate le seguenti tecniche (accorpate nella scansione principale `sudo nmap -sS -sV -O 192.168.50.101` visibile negli screenshot):

- OS Fingerprint (-O): Invia pacchetti TCP all'host remoto e analizza le risposte confrontandole con un database interno per indovinare il sistema operativo.
- SYN Scan (-sS): Conosciuta come scansione "half-open". Invia un pacchetto SYN; se riceve SYN/ACK, la porta è aperta. Nmap risponde subito con un pacchetto RST per interrompere la connessione senza completare l'handshake a tre vie (Three-Way Handshake).

- **Version Detection (-sV):** Interroga le porte aperte per determinare l'esatto software in ascolto e la sua versione.

Differenze tra SYN Scan (-sS) e TCP Connect (-sT)

- **SYN Scan (-sS):** Non completa la connessione TCP (invia RST dopo il SYN/ACK). È più veloce, considerata più furtiva poiché spesso non veniva registrata nei log del server. Richiede privilegi di amministratore (sudo).
- **TCP Connect (-sT):** Completa l'intero Three-Way Handshake TCP (SYN → SYN/ACK → ACK) utilizzando le API del sistema operativo. È più lenta, viene quasi sempre registrata nei file di log del target, ma può essere eseguita anche da utenti non privilegiati senza permessi di root.

3. Analisi delle Porte e Servizi in Ascolto

Di seguito vengono elencate le principali porte aperte individuate sul target Metasploitable, complete di versione e descrizione sintetica del servizio

```

kali@kali:~$ sudo nmap -sS -sV -o 192.168.50.101
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 10:18 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0019s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login?
514/tcp   open  shell        Netkit rshd
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:45:43:72 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
Network Distance: 1 hop
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 55.66 seconds

```